LUCILE VELUT

RAPPORT D'ALTERNANCE



2021 - 2022

LP Métiers du Numérique : conception, rédaction et réalisation web

IUT Clermont Auvergne - Antenne du Puy en Velay

MONKEY FACTORY

Table des matières

01

1 Introduction

02

Présentation de l'entreprise

2 Historique de l'entreprise

2 *L'application MyBus*

4 *L'évolution pour unifier les mobilités collectives : Maasify*

6 Positionnement de l'entreprise et présentation de l'équipe

03

Description des travaux effectués

Description du poste 7

Contexte : application Mulhouse Alsace Agglomération 7

Méthode de travail et gestion de projet 9

04

Description technique

Structure technique des projets 10

Détail technique des missions 12

05

Conclusion et remerciements 20

01 Introduction

Ce rapport d'alternance s'appuie sur l'année que j'ai passée au sein de l'entreprise Monkey Factory. Les missions et travaux que j'ai effectués vont être décrits, ainsi qu'une analyse des méthodes de travail et des apprentissages qui découlent de cette alternance. Une partie importante sera également dédiée à la description de mon rôle au sein de la société et les objectifs de mes missions.

Dans un premier temps, je présenterai l'entreprise ainsi que les cibles auxquelles elle s'adresse et le service qu'elle propose depuis la création de l'entreprise et de l'application MyBus, jusqu'à aujourd'hui avec la création de l'offre Maasify, une plateforme qui unifie les mobilités collectives douces ou partagées, pour simplifier le quotidien des usagers.

02

03

Dans la partie suivante, j'aborderai le contexte général de mon travail : la description du poste que j'occupe, mon rôle dans l'entreprise et l'application spécifique sur laquelle j'ai travaillé, les cibles auxquelles elle s'adresse ainsi que les méthodes de travail mises en œuvre dans l'équipe.

Je terminerai par une partie plus technique, où les différentes missions qui m'ont été attribuées seront détaillées, d'un point de vue des technologies, de la mise en place et de leur fonctionnement. Dans un premier temps, nous parlerons des missions d'intégration de pages de l'application, puis de la gestion de l'inscription des utilisateurs via un logiciel spécifique.

04

02 Présentation de l'entreprise

A - Historique de l'entreprise

Monkey Factory est une société Auvergnate qui édite des solutions digitales pour les mobilités innovantes depuis 2016. L'objectif des services qu'elle propose est de faciliter l'accès aux mobilités durables, notamment grâce aux applications MyBus et Maasify. L'entreprise compte trente salariés répartis entre Le Puy en Velay et Clermont-Ferrand, ainsi que partout en France grâce au télétravail mis en place.

Les débuts de l'entreprise : l'application MyBus

En 2016, l'entreprise conçoit et édite l'application MyBus, "Mon assistant malin pour les mobilités du quotidien". C'est actuellement l'application n°1 en France en couverture géographique avec plus de 400 réseaux en information voyageur et l'accès à des titres de transport dématérialisés sur 140 réseaux.

" MON ASSISTANT MALIN POUR LES MOBILITES DU QUOTIDIEN "

Cette application, c'est un panel de fonctionnalités complètes pour permettre à l'usager de voyager de la manière la plus simple possible sur le réseau. Elle regroupe toutes les informations voyageurs ainsi que le processus d'achat et la validation des titres de transport pour voyager.

MyBus est une app mobile tout en un, dont les promesses sont les suivantes :

Plus jamais perdu

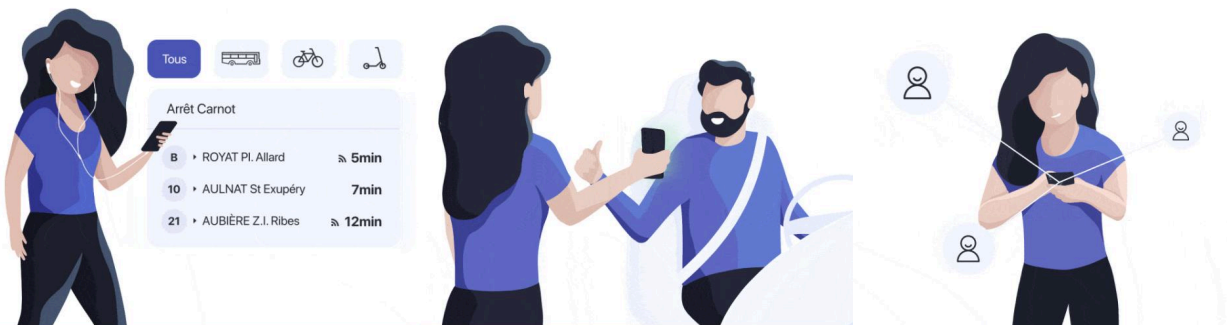
Horaires, plan du réseau, temps réel et calcul d'itinéraire

Toujours prêt à voyager

Votre smartphone devient votre pass transport

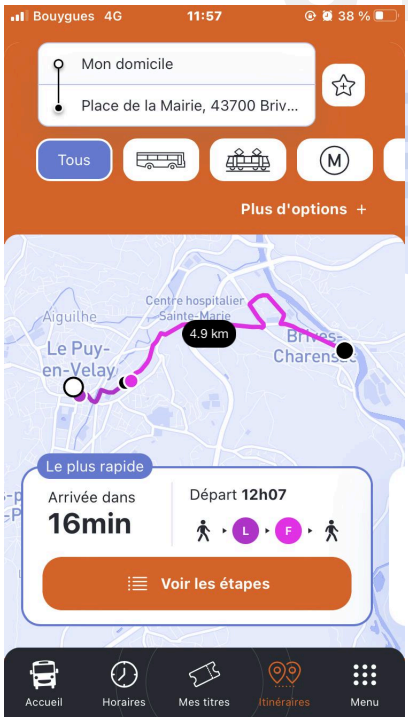
Continuellement informé

Des fonctionnalités communautaires pour s'entraider

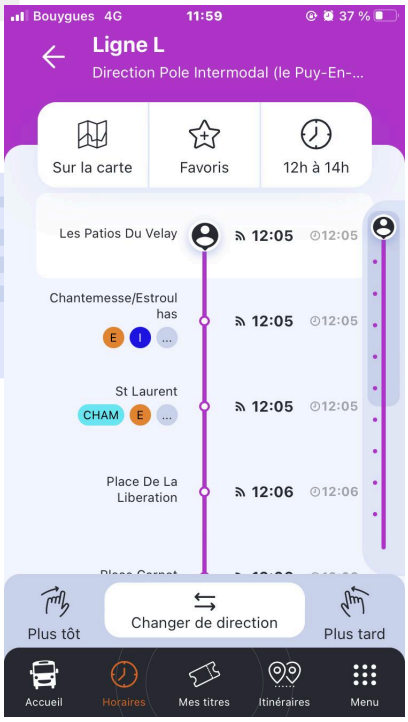


Voici un aperçu rapide de l’application et des différentes fonctionallités auxquelles il est possible d’accéder :

S’informer

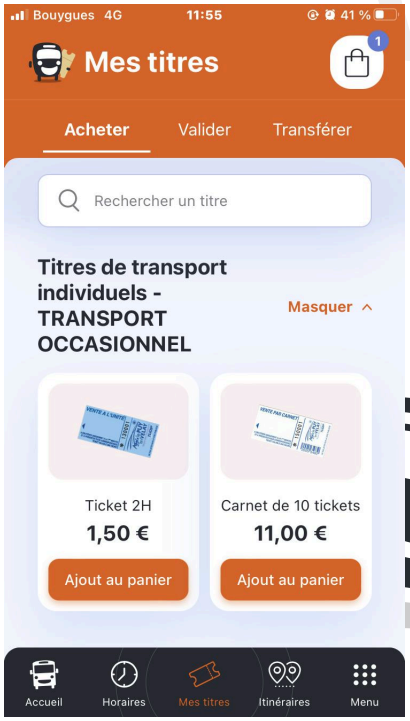


Calcul d’itinéraire

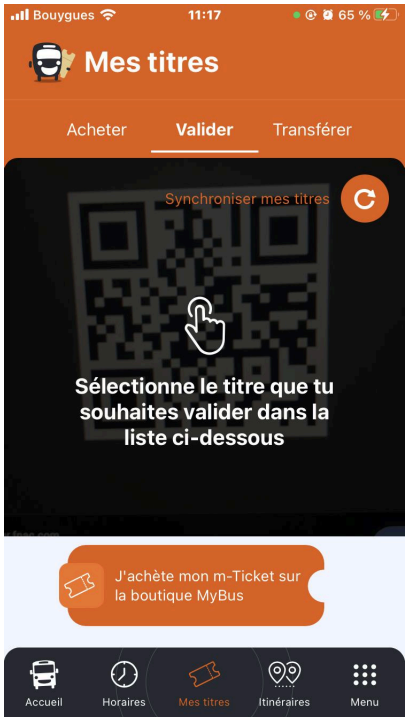


Horaires en temps réel

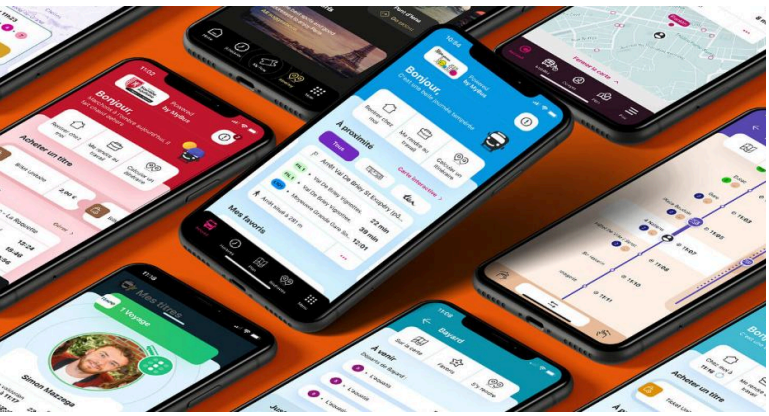
Voyager



Achat d’un titre de transport



Validation du titre de transport



L'application MyBus est également vendue aux villes et aux agglomérations sous la forme de marque grise avec une simple customisation graphique de l'application ou marque blanche pour un dispositif sur-mesure, ce qui permet aux clients d'avoir une application spécifique avec les fonctionnalités de MyBus et leur charte graphique. C'est par exemple le cas des réseaux d'Agen, de Béziers ou encore Epinal

L'évolution pour unifier les mobilités collectives : Maasify

En 2020, force de son expertise sur les mobilités et de son savoir-faire digital, la société crée MaaSify, une plateforme SaaS qui offre une gamme complète de solutions MaaS permettant d'unifier les mobilités collectives pour simplifier le quotidien des usagers.

Le Maas, qui est la problématique principale autour de laquelle l'entreprise créer ses solutions, est la possibilité pour les collectivités d'unifier l'offre de mobilité des opérateurs existants pour la rendre plus simple, inclusive et durable.

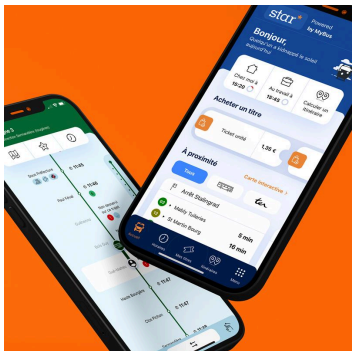
Le MaaS, c'est-à-dire la mobilité servicielle ou "Mobility as a Service" en anglais intègre les systèmes numériques qui offrent à l'usager une mobilité comme un service

Concrètement, il s'agit de solutions de mobilités servicielles : permettre aux utilisateurs d'avoir accès via leur smartphone à un assistant garantissant l'accès à l'ensemble des services de mobilités d'un territoire. L'utilisateur va pouvoir, via cette application, utiliser les transports en commun, mais aussi les vélos en libre service, les trottinettes ainsi que les parkings et bien d'autres services de mobilité.

La solution MaaSify est actuellement vendue aux villes et agglomérations, notamment à Mulhouse Alsace Agglomération dont nous parlerons dans la suite de ce rapport.

Voici les différentes offres MaaSify vendues par l'entreprise :

pour les usagers



MaaSify APP

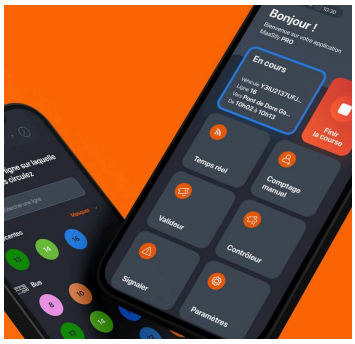
Application dédiée aux usagers, regroupant toutes les fonctionnalités d'informations voyageurs des différents types de mobilité, ainsi que les services de billetiques et d'activation.



MaaSify WEB

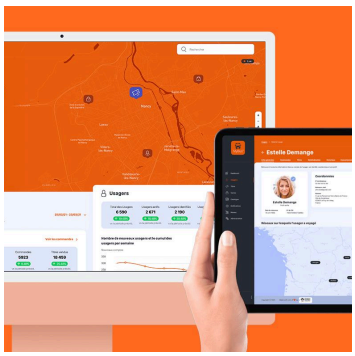
Version web de l'application MaaSify App, il est possible d'accéder à toutes les fonctionnalités via un navigateur.

pour les collectivités en charge de la mobilité



MaaSify PRO

Cette solution s'adresse directement aux équipes en charge de la mobilité qui sont sur le terrain. L'application propose une aide à l'exploitation et à l'information voyageur ainsi que des fonctionnalités de comptage et de contrôle des titres de transport.



MaaSify MANAGER

Le Manager est l'interface d'administration des services mis à disposition depuis la plateforme MaaSify. C'est l'outil de back-office qui va permettre aux collectivités de suivre les données d'exploitation en temps réel et de gérer le support utilisateur.

02 Présentation de l'entreprise

B - Positionnement de l'entreprise sur le marché et présentation de l'équipe

Le projet suscite rapidement un intérêt manifeste du marché. Monkey Factory décroche en 2018 un Innovation Award au CES de Las Vegas dans la catégorie Smart Cities. Par la suite, afin de soutenir sa croissance et financer son développement, Monkey Factory réalise en 2019 une 1ère levée de fonds de 2,4 millions d'euros, notamment grâce à la Banque des Territoires et au groupe EDF. Cette année, ces investisseurs ont renouvelé leur confiance avec une deuxième levée de fonds de 3 millions d'euros. Avec la sortie de l'application du Compte mobilité pour Mulhouse agglomération cette année, le savoir-faire de l'entreprise est de plus en plus reconnu. Cette reconnaissance permet à Monkey Factory de remporter de nombreux succès commerciaux, comme récemment en décrochant un marché d'ampleur pour le compte de la collectivité guadeloupéenne.

L'entreprise a été créée par Frédéric PACOTTE et Franck RAYNAUD, qui sont aujourd'hui responsables de la stratégie et du suivi commercial. Au niveau des salariés, la société se divise en plusieurs équipes :

Commerciaux

Développeurs back-end

Designer et responsable communication

Chefs de projets

Développeurs front-end

Cette répartition est détaillée dans l'organigramme disponible en annexe de ce dossier.

Les développeurs front-end sont répartis en deux équipes distinctes :

- l'équipe "Manager", qui s'occupe de toute la partie web des solutions digitales, notamment les plateformes de suivi dédiées aux clients.
- l'équipe "Application mobile", qui gère la partie du développement qui concerne les applications mobiles, à laquelle j'ai été intégrée.

Terme défini dans le lexique en fin de rapport

03 Description des travaux effectués

A- Description du poste

L'entreprise m'a intégré début septembre au sein de l'équipe des développeurs front-end. Les missions de ce poste englobent tout ce qui est visible par l'utilisateur, notamment sur les applications. Le travail d'un développeur front-end doit être rigoureux et précis car c'est la partie visible de l'iceberg, l'utilisateur va basé une grande partie de son ressenti par rapport à l'image que lui renvoie l'interface.

Lors de la conception d'une interface (par exemple une page de l'application) il est essentiel de respecter à la lettre les maquettes qui ont été créées par le graphiste, d'où la nécessité d'être précis et rigoureux. Pour toutes les missions, il est également important d'avoir des notions d'UX et d'UI pour pouvoir adapter l'interface ou créer des pages qui n'ont pas été maquettées.

L'objectif principal de ce poste est donc de développer la partie interface utilisateur des différentes solutions digitales mises en place par l'entreprise, en collaboration avec les autres développeurs.

B - L'application Mulhouse Alsace Agglomération

Notre équipe "Application mobile" a travaillé tout au long de cette année sur le développement de la première solution Maas de l'entreprise pour la ville de Mulhouse Alsace Agglomération. Cette solution, comme expliqué lors de l'introduction, est un ensemble d'outils numériques qui vont permettrent aux utilisateurs d'avoir un accès à tous les services de mobilité de leur ville sur une seule application qui va pouvoir les guider dans leurs voyages.

Sur cette application, il y a dès à présent cinq services différents qui sont accessibles pour les utilisateurs :

Vélos en libre service et en location	Transport en commun	Location de voiture	Parkings

Pour accéder à ces différents services, l'usager va devoir les activer un à un en renseignant tous les justificatifs nécessaires pour chacun. Un des avantages de l'application est la sauvegarde des informations renseignées par l'utilisateur. Par exemple, les informations utilisées pour un service seront utilisées pour un autre (pas besoin de renvoyer sa carte d'identité si on l'a déjà fait).

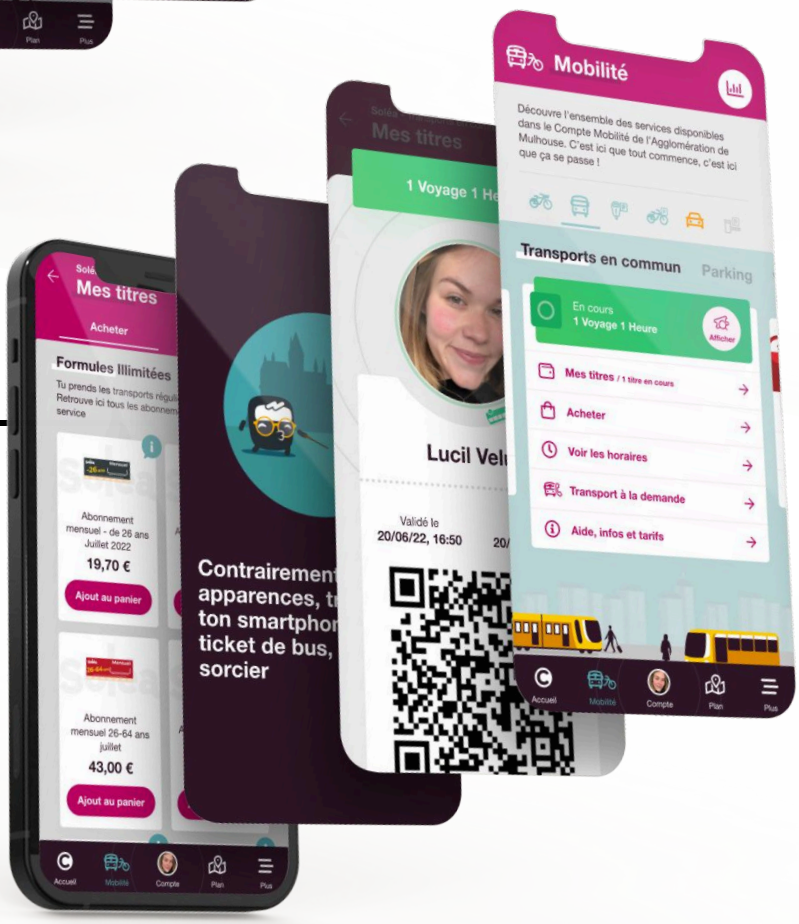
Terme défini dans le lexique en fin de rapport

Une fois que j'ai activé le service nécessaire, je peux …



Utiliser les vélos en libre service

En sélectionnant une station avec des vélos disponibles sur la carte interactive, puis en déverouillant le vélo de mon choix



Utiliser les transports en commun

En validant mon titre ou mon abonnement via la boutique du service Solea

Et utiliser tous les moyens de mobilité que propose la ville de Mulhouse !

03 Description des travaux effectués

C - Méthode de travail et gestion de projet

Pour mener à bien le développement de l'application avec les trois autres développeurs de l'équipe "Application Mobile", nous utilisons l'outil de gestion de projet Gitlab.



C'est également cet outil qui est utilisé au sein de toutes les autres équipes. Il nous permet de créer des tickets, qui sont équivalents à une tâche. Un ticket contient la description de la tâche, la personne à assigner (celle qui doit faire la tâche) et des tags sur l'avancement de celle-ci. Cela permet de visualiser rapidement toutes les tâches restantes sur le projet et de discuter/débattre ou poser rapidement des questions sous celle-ci.

Le développement est organisé sous la forme de sprints de deux semaines. Lors de ces sprints, le lead développeur assigne les tickets à chaque développeur de l'équipe pour que chacun ait des tâches à exécuter. Les tâches sont définies lors des réunions de planifications de sprint et de mi-sprint, où les chefs de projet et les développeurs abordent l'avancement de leur travail et les problèmes qui peuvent être rencontrés. C'est également l'occasion de prioriser certaines tâches qui ont besoin d'être réalisées plus rapidement que les autres.

Gitlab est également un outil fondamental pour discuter avec la team des développeurs back-end, notamment lorsqu'une fonctionnalité ne marche pas de leur côté.

Une fois la tâche attribuée, on créer une "Merge Request" qui va permettre au lead développeur de verifier le travail effectué avant de le fusionner au reste du projet. La merge request permet de faire relire son code par un oeil extérieur pour éviter certaines erreurs. Cette étape n'est pas reservée seulement aux développeurs juniors car elle est essentielle pour avoir une bonne qualité de code et éviter certaines erreurs.

Quand la fonctionnalité a été fusionnée avec le reste du projet, elle va pouvoir être recettée, ce qui signifie que l'on va pouvoir la tester et vérifier qu'aucun bug n'est apparu. Le recettage, en plus de celui du développeur, est réalisé par les salariés responsable de la gestion du projet, et également par le client, surtout lors de l'approche de la livraison du produit. C'est une étape fondamentale dans le développement de l'application, elle permet d'avoir un outil stable et fiable.

04 Description technique

A- Structure technique des projets

Pour simplifier le développement et le déploiement, l'application est divisée de telle sorte que chaque brique de fonctionnalité ait un dépôt gitlab associé. Cela permet de regrouper simplement les issues spécifiques à chaque partie, et de dissocier le déploiement de chacune. De ce fait, une mise à jour sur la connexion de l'utilisateur n'impliquera pas obligatoirement une nouvelle mise en ligne de l'application par exemple.



Arthur
MyBus

L'application mobile
Projet qui contient toute l'application

Ce dépôt regroupe toutes les applications développées par MonkeyFactory. La structure est la suivante :

- un dossier MyBusCore, qui contient l'application générique de MyBus
- un dossier par application spécifique, qui contient uniquement les fichiers surchargés de MyBusCore

Lors du lancement du serveur de développement, il faut exécuter un script et choisir l'application sur laquelle on veut travailler. Ce script va d'abord charger tous les fichiers de MyBusCore, puis il va remplacer les fichiers surchargés par ceux de l'application choisie manuellement.

Ce système permet de ne pas avoir de code dupliqué et de basculer rapidement d'une application à une autre. Pour l'application de Mulhouse (la première application Maas de Monkey Factory), qui contient plus de fonctionnalitées qu'une application en marque blanche simple, nous avons finalement créé un nouveau dépôt spécifique car la plupart des fichiers ont été surchargés.



Les applications sont développées grâce à Angular, qui est un framework côté client basé sur TypeScript et qui nous permet de développer certaines fonctionnalités plus rapidement, avec certaines règles qui organisent le code. Avec l'utilisation de Cordova, le développement est multiplateforme et nous permet de soumettre sur les stores iOS et Android.

Terme défini dans le lexique en fin de rapport



Séli
MyBus

La gestion des utilisateurs
Connexion, inscription

Pour développer la gestion des utilisateurs de manière sécurisée et en accord avec les lois RGPD nous utilisons Keycloak, qui est un logiciel permettant d'instaurer une méthode d'authentification à travers la gestion par identité et par accès. Sur keycloak, la partie interface doit être développée via des thèmes, qui sont des templates FTL (FreeMarker Template Language). FTL est une bibliothèque Java pour générer des pages Web HTML, des e-mails et d'autres sorties textes avec des données changeantes.

Le dépôt Séli contient toute la brique de fonctionnalité Keycloak. La mise en ligne et le déploiement de toute la partie connexion et gestion des utilisateurs est donc indépendante de l'application. Celle-ci ce fait directement via la fonctionnalité CI/CD de Gitlab.

GitLab CI/CD est une fonctionnalité de GitLab qui permet d'automatiser le déploiement de n'importe quel projet. Le déploiement continu permet de lancer les builds directement sur le serveur via des pipelines : des groupes qui vont définir les scripts à exécuter sur le serveur.



Excalibur
MyBus

L'API de l'application
Fonctionnalités back-end de l'application

Excalibur est le dépôt qui contient tous les projets backend. Principalement codé en TypeScript, ce projet maintient toutes les API avec lesquelles nous devons interagir du côté de l'application. Ces API sont développées grâce à GraphQL, un langage de requête et un environnement d'exécution côté serveur qui permet de concevoir des API rapides, flexibles et facile à utiliser.

Chaque projet que l'on vient de citer possède des processus de mise en ligne différents, mais ils ont tous un point commun : les environnements de développement. Les environnements vont nous permettre de tester les différents développements avant la mise en ligne finale. Pour tester l'application lors des phases de développement, ce sont les environnements de staging et de préproduction qui sont utilisés.

Une fois les fonctionnalités testées et validées, l'application va être envoyée sur l'environnement de production, qui est l'environnement sur lequel les utilisateurs se trouvent quand ils accèdent à l'application via les stores.

En plus d'être une sécurité pour ne pas faire d'erreur lors des mises à jour de l'application, les différences entre ces environnements nous permettent de tester certaines fonctionnalités en les simulant, c'est par exemple le cas du processus de paiement.

Terme défini dans le lexique en fin de rapport

04 Description technique

B- Détail technique des missions

Nous allons maintenant détailler de manière technique deux missions que j'ai effectuées en tant que développeur front-end.

Intégration des pages de l'application



L'intégration de page de l'application regroupe la majorité des tâches qui m'ont été attribuées cette année. Le but est de créer les pages de l'application en restant fidèle à la maquette. Ces missions se déroulent selon les étapes suivantes :

01

Prise de connaissance de la maquette et analyse

La première étape est l'analyse de la structure de la page maquettée. Prendre le temps de réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à nous permet de concevoir un code plus propre et maintenable par la suite, et de gagner du temps sur la partie suivante, le développement. Cette partie contient par exemple le choix des composants Angular qui vont être utilisés.

02

Intégration statique

Après avoir analysé la maquette, l'objectif va être de retranscrire précisemment ce qui a été demandé. C'est ici que le framework Angular nous facilite la tâche, en nous permettant d'inclure dans nos nouvelles pages html des composants complets. Le style des pages et des composants est développé en Saas, un langage dérivé du CSS qui permet d'être plus efficace et rigoureux.

Terme défini dans le lexique en fin de rapport

03

Dynamisation des écrans

Pour intégrer une page de l'application, il faut que l'équipe back-end ait terminé le travail de leur côté pour nous fournir les requêtes nécessaires à l'affichage des données dynamiques de l'utilisateur. Pour communiquer avec le côté serveur (back) de l'application, nous utilisons GraphQL, qui est un langage de requête et un environnement d'exécution côté serveur.

04

Recettage

La dernière phase commune à toutes les tâches d'integration est le recettage. En effet, avant d'ajouter nos nouvelles pages au reste de l'application, il faut tester et re-tester le développement qui vient d'être produit, en parcourant tous les cas d'utilisation possible pour éviter les bugs.

Structure des fichiers : composants, pages, modals

Pour intégrer les pages de l'application, un des point important à comprendre est la structure du projet. En effet, pour travailler en équipe, il est important de respecter une certaine organisation au sein de notre développement.
L'application est divisée en plusieurs dossiers principaux :

- Les pages
- Les composants : ce sont des briques de code qui peuvent être appelées au niveau de plusieurs pages. Décomposer le code en composants permet de se retrouver facilement entre les différents éléments, mais aussi et surtout d'éviter beaucoup de duplication de code.
- Les modales : les fenêtres modales sont des fenêtres qui apparaissent directement au dessus de la page en cours. Ce sont des composants qui ont la spécificité d'avoir un style commun : visuellement, une croix pour la fermer par exemple.
- Les services : les services sont uniquement dédiés au fonctionnel, ils permettent de factoriser certaines fonctionnalités qui sont nécessaires sur plusieurs pages ou composants par exemple.

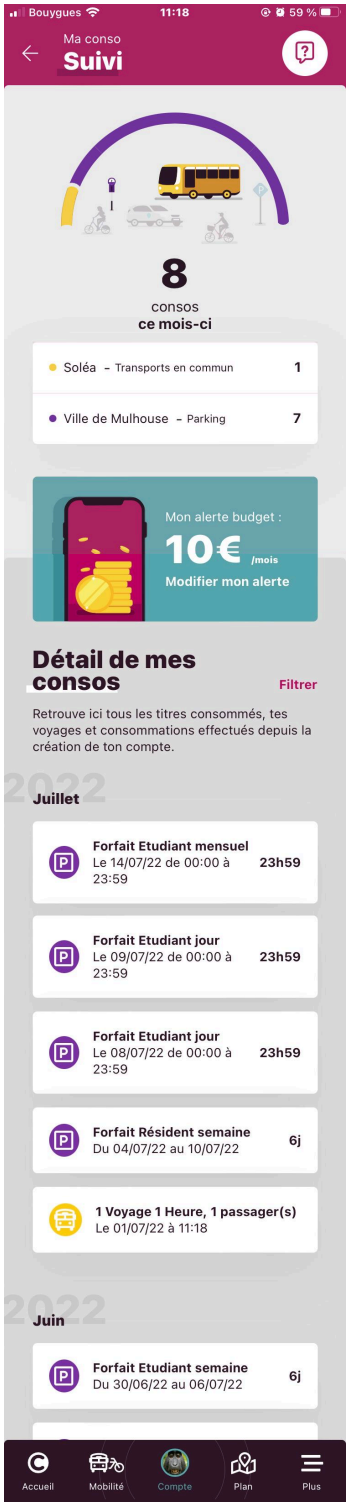
La structure des différents dossiers est disponible dans les annexes.

Mise en forme de la page

Plusieurs règles sont mises en place au niveau du style des pages, de manière à faciliter le développement. Par exemple, chaque couleur définit dans le code doit être répertortiée dans un fichier variables.scss. Cette méthode a plusieurs avantages :

- Harmoniser les couleurs de l'application
- Faciliter la maintenance de l'application : si la couleur doit changer partout dans l'application, on gagne du temps en modifiant une fois le fichier de variables, plutôt que de parcourir toutes les occurences de cette couleur.

Une des pages que j'ai intégré est la page "Suivi des consommations". Cette page pemet à l'utilisateur de retrouver tous les voyages qu'il a effectué depuis la création de son compte.



Dans un premier temps, les informations sont affichées sous la forme d'une jauge. Sous cette jauge, les images qui représente respectivement chaque service sont en transparence si ils n'ont pas été actif ce mois-ci.

Un encart reprend plus en détail les informations présentes sur le graphique du dessus. Chaque service qui a été utilisé sur le mois ainsi que la consommation effectué sur ceux-ci.

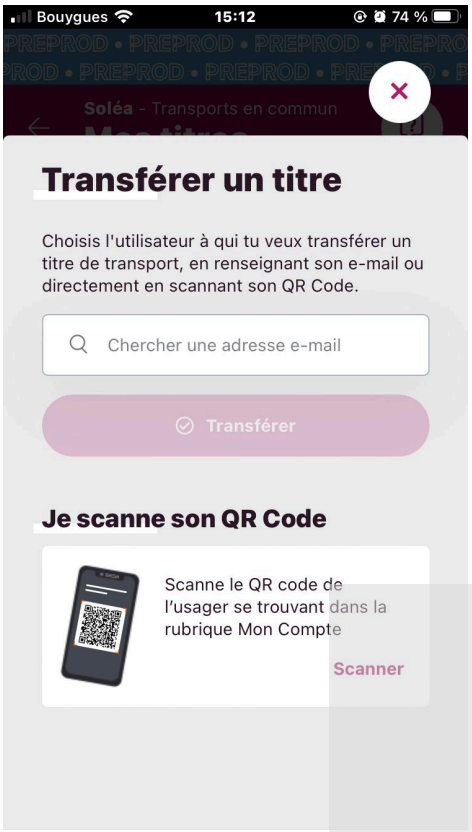
L'alerte budget permet à l'utilisateur de créer une alerte - notification dans l'app et par email - en précisant un montant mensuel au delà duquel la notification est envoyée.

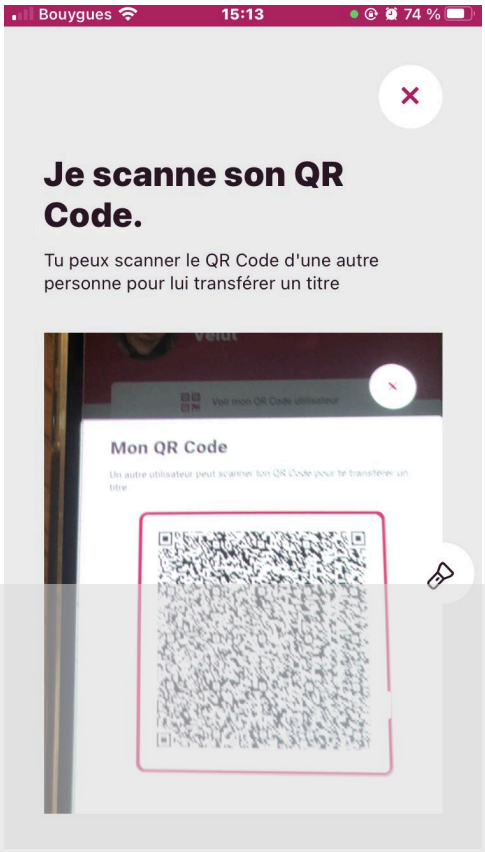
La partie "Détail de mes consos" est la liste des consommations triées par mois et année. Sur chaque consommation, on va retrouver la couleur du service, le label du titre de transport ainsi que sa date de validité. Il est également possible de filtrer cette liste par date et par service.

Au niveau du fonctionnement de cette page, la requête GetTravels() est appellée et nous permet de récupérer toutes les consommations. Ces données sont ensuite traitées et formatées sous forme de tableau dans une fonction manageConsumptionByDate(). Ce processus nous permet par la suite d'afficher plus simplement les données avec leur année et leur mois, en parcourant le tableau.

Pour approfondir la partie technique de cette integration, vous pouvez retrouver le code des différentes fonctions citées de cette page dans les annexes de ce rapport.

J'ai également intégré la fonctionnalité transfert de titres sur l'application. Cette fonctionnalité permet d'acheter un titre de transport sur un compte, puis de l'envoyer directement à un autre usager.







Dans un premier temps, on choisit l'utilisateur qui va recevoir le titre de transport. Pour cela, deux choix possibles :

- **Si l'utilisateur à lui aussi un compte sur l'application, il dispose d'un QR Code. Il suffit de scanner ce code pour être ensuite redirigé vers le choix du titre de transport.**
- **Il est également possible d'envoyer un titre de transport en renseignant une adresse e-mail. Si cette adresse e-mail est associée à un compte, le titre de transport va être directement transféré. Si l'utilisateur n'a pas encore de compte sur l'application, il va recevoir un mail l'invitant à créer son compte pour profiter du titre.**

Les différentes étapes de développement de la fonctionnalité :

1 Création des modales

Le transfert de titre nécessite de créer deux nouvelles fenêtres modales dans l'application. La première, qui s'ouvre quand on clique sur **"Voir mon QR Code Utilisateur"**, nécessite le développement d'une génération de QR Code qui contient les informations de l'utilisateur (son identifiant unique, son nom et son prénom). La deuxième modale est celle qui apparaît sur la page précédente, celle du transfert de titre.

2 Récupération d'un user

Comme expliqué précedemment, l'utilisateur dispose de deux solutions pour choisir la personne à qui il veut transférer son titre. Dans le cas de l'e-mail, il s'agit simplement d'un formulaire. Dans le cas du scan d'un QR Code, il a fallu implémenter une nouvelle modale qui contient un scanner de QR Code. Ce scanner va lire les informations cryptées contenues dans le code.

3 Sélection du titre de transport

Une fois l'utilisateur récupéré, une requête est lancée pour récupérer tous les titres qui peuvent être transféré. Après les avoir affichés, l'utilisateur sélectionne le titre qu'il veut.

4 Envoi de la requête

Deux requêtes spécifiques ont été créées pour le transfert de titre : une pour le transfert par e-mail et l'autre pour le transfert par identifiant utilisateur.

Gestion de l'inscription et de la connexion



Mon travail sur le dépôt Séli a été d'intégrer les pages de l'application en ajoutant les différents plugins nécessaires (la bibliothèque mobiscroll pour le calendrier de la date de naissance par exemple).

J'ai également travaillé sur différents liens avec la connexion au sein de l'application.



Comme expliqué précedemment dans le détail des différents dépôts du projet, Séli regroupe les pages d'inscription et de connexion de l'application, et le logiciel Keycloak nous impose d'utiliser le langage FTL pour développer celles-ci.

Le langage FTL est un langage de balises comme le HTML, mais il peut intégrer différentes opérations sur les données comme par exemple des blocs conditionnels ou des itérations. C'est un langage peu utilisé et assez loin de la logique des frameworks actuels.

De plus, le développement de nouvelles fonctionnalités ou la résolution de problème sur Keycloak n'a jamais été évidente car la documentation est rare et difficile à trouver, c'est l'un des principaux désavantage de ce logiciel.

Malgré ces difficultés, la connexion et l'inscription de l'utilisateur ont été rapidement fonctionnelles grâce à l'expérience de certains développeurs au sein de l'entreprise.

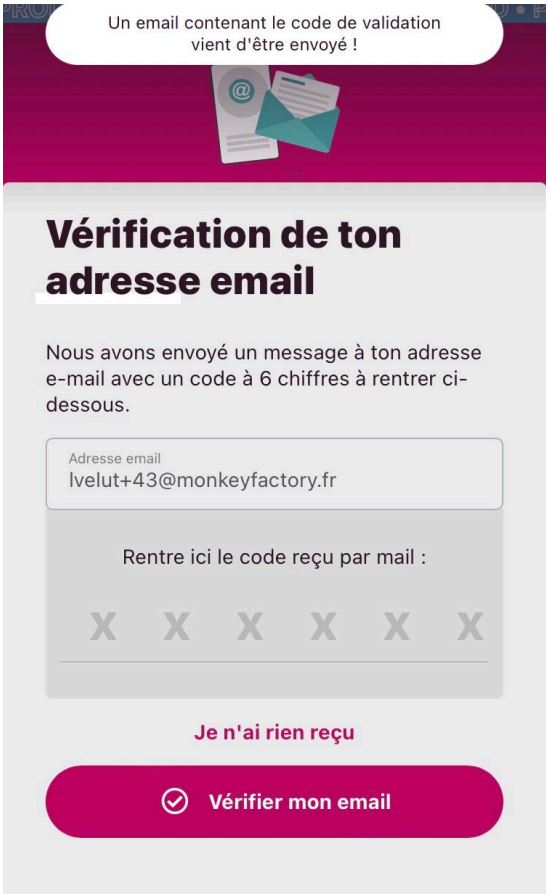
Terme défini dans le lexique en fin de rapport

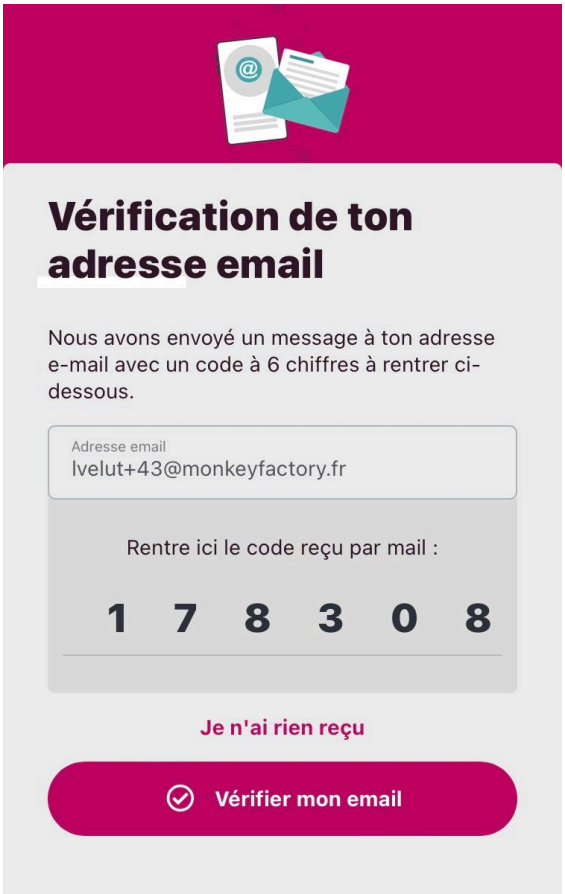
Vérification de l’adresse e-mail

La procédure de vérification de l’adresse e-mail de l’utilisateur à tout d’abord été gérée via keycloak grâce à un template que j’ai intégré (en cochant un paramètre dans la configuration, l’utilisateur recevait un email de vérification directement via celui-ci).

Par la suite lors des différents recettages, nous nous sommes rendu compte que le lien de validation contenu dans l’e-mail n’était pas fonctionnel car il était trop long. Pour remédier à ce problème, comme nous ne pouvions pas réduire la longueur de cette URL car elle contenait des informations essentielles, j’ai intégré la validation d’e-mail à l’application, sans passer par le logiciel keycloak.

Mon but était donc de vérifier que lorsque l’utilisateur se connecte à l’aplication, son e-mail soit bien verifié. Si ce n’est pas le cas, il doit être redirigé vers la page suivante :





Voici les différentes étapes techniques de ce processus :

L'utilisateur s'inscrit sur keycloak et est redirigé sur l'application mobile.

Je vérifie son jeton utilisateur. Est-ce que son e-mail est verifié ?

oui

L'utilisateur est connecté et peut naviguer sur l'application

non

L'utilisateur est redirigé sur la page de vérification



Il entre le code reçu par e-mail

Je lance la requête validateEmailCode, qui va mettre à jour l'état de la validation de l'e-mail de l'utilisateur

Le jeton utilisateur, aussi appellé jeton d'authentification, token ou JWT, contient des données créées par le serveur et qui sont utilisées pour prouver l'identité d'un utilisateur spécifique. Le but d'un token est de générer un mot de passe pour une seule et unique connexion qui sera ensuite validé par le serveur. Cela permet aux utilisateurs d'accéder à l'application de manière plus sécurisée.

05 Conclusion et remerciements

Cette année a été pour moi le moyen de découvrir le monde professionnel et de m'assurer que le poste de développeuse web est idéal pour moi. J'ai pu apprendre et grandir, autant sur le plan technique que personnel.

Dans un premier temps, j'ai pu évoluer sur des savoirs-faire. En entreprise, j'ai pu apprendre et mettre en pratique des nouvelles technologies qui sont intéressantes et omniprésentes dans le monde du développement web. Durant la formation à l'IUT, la découverte des outils de graphisme et de design m'a apporté une nouvelle vision du développement que je n'avais pas auparavant. C'est notamment parce que je voulais acquérir cette vision plus "pensée utilisateur" que j'ai choisis cette formation, ayant conscience qu'il s'agit d'un atout non négligeable pour un développeur front-end.

J'ai également acquis de nombreux savoir-être relatifs au monde professionnel et à l'entreprise. Par exemple, j'ai pu acquérir la capacité de m'adapter rapidement en intégrant un projet déjà conséquent.

Si j'ai pu apprendre cette année et m'épanouir professionnellement, c'est en grande partie grâce à ces personnes qui m'ont aidé, soutenu et qui ont su partager leur passion :

Tout d'abord, merci à Sylvain PLO et Théo CHASSEUR, qui, dans leurs rôles de lead développeur, ont su partager et transmettre leurs connaissances ainsi que leur savoir faire tout au long de mon alternance. Ce sont leurs retours sur mon travail qui m'ont permis de m'améliorer et de progresser sur l'aspect technique.

Je remercie également mon tuteur au sein de l'entreprise Fabien SERRA et toute l'équipe de Monkey Factory qui m'a accueilli avec beaucoup de bonne humeur. J'ai découvert un cadre de travail chaleureux et bienveillant.

Pour finir, merci à toute l'équipe pédagogique de la licence professionnelle et tous mes collègues de promotion, pour cette année pleine d'entraide et de découverte.

Lexique

CES : Consumer Electronics Show, un salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public.

UX : Le terme UX (acronyme de l'anglais : User eXperience), expérience utilisateur en français, désigne la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans toute situation d'interaction.

UI : UI est l'abréviation d'user interface ou interface utilisateur. L'UI design se rapporte donc à l'environnement graphique dans lequel évolue l'utilisateur d'un logiciel, d'un site web ou d'une application.

MaaS : Mobility as a Service, type de service qui permet à ses utilisateurs de planifier, réserver et payer de nombreux moyens de transport sur une même plateforme numérique.

Déploiement : Déployer une application signifie appliquer un procédé permettant d'installer ou de mettre à jour sur un environnement donné.

Framework : Un framework (ou infrastructure logicielle en français) désigne en programmation informatique un ensemble d'outils et de composants logiciels à la base d'un logiciel ou d'une application.

TypeScript : Langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript.

Cordova : Apache Cordova est un framework open-source développé par la Fondation Apache. Il permet de créer des applications pour différentes plateformes en HTML, CSS et JavaScript.

Gitlab CI/CD : CI pour « continuous integration ». L'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. CD pour « continuous delivery/deployment », La livraison continue est une approche d'ingénierie logicielle dans laquelle les équipes produisent des logiciels dans des cycles courts, ce qui permet de le mettre à disposition à n'importe quel moment. Le but est de construire, tester et diffuser un logiciel plus rapidement.

Build : Le terme "build" désigne la production, à partir de l'ensemble des fichiers qui sont sous la responsabilité d'une équipe de développement, du produit sous sa forme définitive.

API : Une API (application programming interface) est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités.

CSS : Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML.